高校1年　HS-PHYB-U03　波・電気

授業プリント 波・電気　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

様々な物理現象とエネルギーの利用｜波の性質・音・電気回路・交流と電磁波

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-PHYB-U03-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 身近な物理現象　光・音・力：音 JH-SCI-G1-U03
- 電流とその利用：電流 JH-SCI-G2-U03

授業前の確認

- 中学校で学んだ音の大きさ・高さ（振幅・振動数）と、オームの法則・電力の考え方を説明できる。
- 比例・反比例の関係と、分数の計算・指数（10^n）の表記を使える。
- 熱量 $Q = mc\Delta T$ を使える（前単元）。

発展・応用への接続

- 波動：波動 HS-PHY-U03
- 電磁気：電磁気 HS-PHY-U04

この授業の目標

1. 波の要素（振幅・波長・周期・振動数・速さ）を定義し、$v = f\lambda$ を使って波と音の現象を数量的に説明できる。
2. 弦と気柱の固有振動を定常波として理解し、両端の条件から波長と振動数を導ける。
3. オームの法則・抵抗の接続・電力とジュール熱を使って回路を解析し、交流・変圧器・電磁波の性質を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：ロープの波と音	5分	ロープを揺らす実演で「物質は移動せず振動が伝わる」ことを確認する
波の要素と v=fλ	15分	波形のグラフから振幅・波長を読む。周期・振動数、$v = f\lambda$ の導出、横波と縦波
重ね合わせと定常波	10分	重ね合わせの原理、反射（自由端・固定端）、定常波の節と腹
音と固有振動	20分	音速と温度、うなり、弦と気柱の固有振動（例題1・2）
電気回路	25分	電流・オームの法則・抵抗率、直列・並列の合成抵抗、電力とジュール熱（例題3）
交流と電磁波	15分	交流の発生、実効値、変圧器、送電、電磁波の分類
まとめ	10分	波と電気の主要な式を板書で整理し、課題を指示

導入 「伝わるもの」を数で表す

ロープの一端を揺らすと、山や谷が形を保ったまま進んでいく。しかしロープの各点はその場で上下に振動しているだけである。波とは「振動が次々に伝わる現象」であり、運ばれるのは物質ではなくエネルギーである。後半では、電気エネルギーが回路の中でどのように運ばれ、熱や光に変わるかを学ぶ。

- 音・光・地震・電波は、すべて波としての共通の性質をもつ。
- 家庭のコンセントには交流が来ており、変圧器・送電・電磁波は交流の性質と結びついている。

口頭で解説すべきポイント

- ロープ上の1点にリボンを付けて波を送り、リボンが進まずに上下するだけであることを観察させる。
  発問：波が進むとき、ロープの一部も一緒に進んでいくか。
  予想される反応：リボンはその場で上下するだけで、進まない。
  タイミング：授業の冒頭

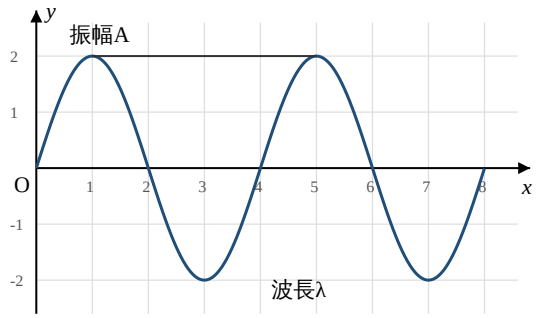
定義 波の要素と波の基本式

媒質の各点が1回振動する時間を周期 T〔s〕、1秒あたりの振動の回数を振動数 f〔Hz〕という。山から次の山までの距離を波長 λ〔m〕、振動の中心からの最大の変位を振幅 A という。

$$f = \frac{1}{T}, \qquad v = \frac{\lambda}{T} = f\lambda$$

使える条件・注意

- 横波：振動の向きが波の進む向きに垂直（ロープの波など）。縦波：振動の向きが進む向きと平行（音波など、疎密波）。
- 波の速さは媒質で決まり、振動数は波源で決まる。媒質が変わっても振動数は変わらない。
- 重ね合わせの原理：2つの波が出会うと、変位は各波の変位の和になる。出会ったあとは互いに影響を受けずに進む。
- 反射：自由端では山は山として、固定端では山は谷として反射する（固定端反射では位相が逆になる）。



波形グラフで振幅と波長を読む

口頭で解説すべきポイント

- $v = f\lambda$ を「1周期の間に波は1波長進む」から導かせる。
  発問：1回振動する間に、波は何 m 進むか。
  予想される反応：1波長 λ。だから速さは $\frac{\lambda}{T}$。
- y–x グラフ（ある瞬間の波形）と y–t グラフ（ある点の振動）の違いを明確にする。
  注意：y–t グラフから波長を読もうとする誤りが多い。y–t グラフで読めるのは周期。

定理・公式 弦・気柱の固有振動（定常波）

逆向きに進む同じ波長・振幅の波が重なると、まったく振動しない点（節）と大きく振動する点（腹）が交互に並ぶ定常波ができる。隣り合う節と節の間隔は $\frac{\lambda}{2}$ である。

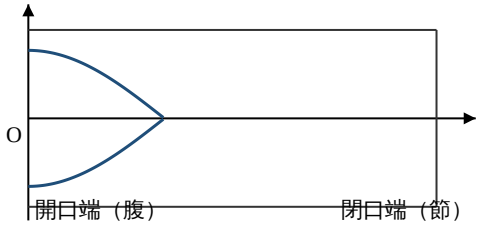
両端固定の弦・開管：$\lambda_n = \dfrac{2L}{n},\quad f_n = \dfrac{nv}{2L}$　　閉管：$\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1},\quad f_m = \dfrac{(2m-1)V}{4L}$

使える条件・注意

- n, $m = 1, 2, 3, \cdots$。$n = 1$（$m = 1$）を基本振動という。
- 弦の両端（固定端）は節。気柱の閉口端は節、開口端は腹（実際の腹は管口より少し外側にあり、そのずれを開口端補正という）。
- 閉管では奇数倍の振動数（f_1, $3f_1$, $5f_1, \cdots$）の固有振動しか生じない。
- 空気中の音の速さは、セルシウス温度 t〔℃〕のとき $V = 331.5 + 0.6t$〔m/s〕。

証明

1. 両端が節なので、弦の長さ L には、長さ $\dfrac{\lambda}{2}$ の「腹1つ分」がちょうど整数個 n 入る。
2. $L = n \cdot \dfrac{\lambda}{2}$ より $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$。$v = f\lambda$ より $f_n = \dfrac{v}{\lambda_n} = \dfrac{nv}{2L}$。
3. 閉管では一端が節・他端が腹なので、L には $\dfrac{\lambda}{4}$ の奇数倍が入る。$L = (2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$ より $\lambda_m = \dfrac{4L}{2m-1}$。



閉管の基本振動：L = λ/4

口頭で解説すべきポイント

- 公式を覚えさせるのではなく、毎回「節と腹の図」を描いて L と λ の関係を読み取らせる。
  発問：閉管の3倍振動では、管の中に節はいくつあるか。
  予想される反応：閉口端を含めて2つ。$L = \dfrac{3}{4}\lambda$。

定義　電流・オームの法則・抵抗の接続

電流 I〔A〕は、導体の断面を1秒間に通過する電気量である。抵抗に流れる電流は両端の電圧に比例する（オームの法則）。抵抗値は導体の長さに比例し、断面積に反比例する。

$$I = \frac{q}{t},\qquad V = RI,\qquad R = \rho\frac{L}{S},\qquad \text{直列 } R = R_1 + R_2,\qquad \text{並列 } \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

使える条件・注意

- ρ〔Ω·m〕は抵抗率で、物質と温度で決まる。
- 直列では各抵抗を流れる電流が等しく、電圧が抵抗値に比例して分かれる。
- 並列では各抵抗にかかる電圧が等しく、電流が抵抗値に反比例して分かれる。並列の合成抵抗はどの抵抗よりも小さい。
- 電力 $P = IV = I^2R = \dfrac{V^2}{R}$〔W〕、ジュール熱 $Q = IVt$〔J〕、電力量 $W = Pt$。$1\,\mathrm{kWh} = 3.6 \times 10^6\,\mathrm{J}$。

口頭で解説すべきポイント

- 並列の合成抵抗が小さくなる理由を「道路の車線が増える」たとえで説明し、式と結びつける。
  発問：同じ抵抗 R を2本並列につなぐと、合成抵抗はいくらか。
  予想される反応：$\dfrac{R}{2}$。

導出 合成抵抗の式の導出

導出の鍵は「直列では電流が共通」「並列では電圧が共通」という2つの事実だけである。これを押さえれば、複雑な回路も部分ごとに合成できる。

導出

1. 直列：電流 I は共通。各抵抗の電圧は $V_1 = R_1 I$、$V_2 = R_2 I$ で、全体の電圧は $V = V_1 + V_2 = (R_1 + R_2)I$。よって $R = R_1 + R_2$。
2. 並列：電圧 V は共通。各抵抗の電流は $I_1 = \dfrac{V}{R_1}$、$I_2 = \dfrac{V}{R_2}$。
3. 全体の電流は $I = I_1 + I_2 = \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)V$。$I = \dfrac{V}{R}$ と比べて $\dfrac{1}{R} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}$。
4. 2本の並列なら $R = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$（和分の積）と変形できる。

口頭で解説すべきポイント

- 「共通な量はどれか」を最初に問い、それ以外の量を足し合わせるという構造を板書で対比させる。
  タイミング：導出の直前

定義 交流と電磁波

向きと大きさが周期的に変わる電流・電圧を交流という。発電所の発電機は、電磁誘導を利用して交流をつくる。交流の電圧は変圧器で容易に変えられる。

$$V_{\text{実効}} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}, \qquad c = f\lambda \ (c \fallingdotseq 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s})$$

使える条件・注意

- 家庭用電源の「100 V」は実効値で、電圧の最大値は約 141 V。周波数は東日本でおもに 50 Hz、西日本でおもに 60 Hz。
- 理想的な変圧器では電力が保存され $V_1 I_1 = V_2 I_2$。電圧は巻数に比例し、電流は巻数に反比例する。
- 送電線で失われる電力は $I^2 r$。同じ電力を送るとき、電圧を高くすると電流が小さくなり損失が減る。
- 電磁波を波長の長い順に並べると、電波・赤外線・可視光線・紫外線・X線・γ線。真空中の速さはすべて c。

口頭で解説すべきポイント

- 送電で高電圧にする理由を $P = IV$ と $P_{損} = I^2 r$ の2式で説明させる。
  発問：送る電力が同じで電圧を10倍にすると、送電線での損失は何倍になるか。
  予想される反応：電流が $\frac{1}{10}$ 倍なので、損失は $\frac{1}{100}$ 倍。

例題 例題1　弦の固有振動

長さ 0.60 m の弦の両端を固定してはじいたところ、腹が3つの定常波ができた。弦を伝わる波の速さを 240 m/s とするとき、この振動の波長と振動数を求めよ。

思考の糸口：まず図を描き、腹の数から弦の長さに半波長がいくつ入るかを数える。

1. 腹3つ＝「$\frac{\lambda}{2}$」が3つ分なので $0.60 = 3 \times \frac{\lambda}{2}$。
2. $\lambda = 0.40\ \mathrm{m}$。
3. $f = \frac{v}{\lambda} = \frac{240}{0.40} = 600\ \mathrm{Hz}$。

答　波長 0.40 m、振動数 600 Hz（3倍振動）

よくある誤り	正しい考え方
腹が3つなので波長は $\frac{L}{3}$	腹1つ分の長さは半波長。$L = 3 \times \frac{\lambda}{2}$ なので $\lambda = \frac{2L}{3}$

例題 例題2　気柱の共鳴実験

振動数 500 Hz のおんさを、水面の高さを変えられるガラス管の口に近づけた。水面を管口から下げていくと、管口から 16.2 cm と 50.2 cm の位置で共鳴した。音の速さと開口端補正を求めよ。

思考の糸口：開口端補正の値はわからないが、2つの共鳴位置の「差」をとると補正が打ち消される。

1. 隣り合う共鳴位置の差は半波長：$\frac{\lambda}{2} = 50.2 - 16.2 = 34.0\ \mathrm{cm}$、$\lambda = 68.0\ \mathrm{cm} = 0.680\ \mathrm{m}$。
2. $V = f\lambda = 500 \times 0.680 = 340\ \mathrm{m/s}$。
3. 1回目の共鳴では、管口の少し外側の腹から水面（節）までが $\frac{\lambda}{4} = 17.0\ \mathrm{cm}$。開口端補正は $17.0 - 16.2 = 0.8\ \mathrm{cm}$。

答　音の速さ 340 m/s、開口端補正 0.8 cm

口頭で解説すべきポイント

- 1回目の位置だけから $\lambda = 4L_1$ とすると誤差が出ることを、計算で比べさせる。

例題 例題3　直列と並列の組み合わせ

$4.0\,\Omega$ の抵抗 R_1 に、$6.0\,\Omega$ の抵抗 R_2 と $3.0\,\Omega$ の抵抗 R_3 を並列につないだものを直列に接続し、全体に $12\,\mathrm{V}$ の電圧を加えた。R_1 に流れる電流と、R_3 で消費される電力を求めよ。

思考の糸口：内側（並列部分）から合成し、全体の電流 → 各部分の電圧 → 各抵抗の電流・電力の順に戻る。

1. 並列部分：$\dfrac{6.0\times3.0}{6.0+3.0}=2.0\,\Omega$。全体の合成抵抗は $4.0+2.0=6.0\,\Omega$。
2. R_1 の電流 ＝ 全体の電流 ＝ $\dfrac{12}{6.0}=2.0\,\mathrm{A}$。
3. 並列部分の電圧は $2.0\times2.0=4.0\,\mathrm{V}$。$R_3$ の電力は $\dfrac{4.0^2}{3.0}\fallingdotseq5.3\,\mathrm{W}$。

答　R_1 の電流 $2.0\,\mathrm{A}$、R_3 の電力 約 $5.3\,\mathrm{W}$

板書案 板書案

① 波

$f=\dfrac{1}{T}$、$v=f\lambda$

横波・縦波（音は縦波）

重ね合わせ：変位の和

固定端反射：山→谷

定常波：節の間隔 $\dfrac{\lambda}{2}$

② 音・固有振動

$V=331.5+0.6t$

うなり $f=|f_1-f_2|$

弦・開管 $L=n\dfrac{\lambda}{2}$

閉管 $L=(2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$

共鳴の差 $=\dfrac{\lambda}{2}$

③ 電気

$V=RI$、$R=\rho\dfrac{L}{S}$

直列：I 共通、並列：V 共通

$P=IV=I^2R=\dfrac{V^2}{R}$

実効値 $\dfrac{V_0}{\sqrt{2}}$

$\dfrac{V_1}{V_2}=\dfrac{N_1}{N_2}$

電波＞赤外線＞可視光＞紫外線＞X線＞γ線

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
波が進むと、媒質も波と一緒に進んでいく	媒質の各点はその場で振動するだけ。伝わるのは振動（エネルギー）
並列につなぐ抵抗を増やすと、合成抵抗は大きくなる	並列では電流の通り道が増えるので合成抵抗は小さくなる
閉管も開管と同じく $L=n\dfrac{\lambda}{2}$	閉管は一端が節・他端が腹なので $L=(2m-1)\dfrac{\lambda}{4}$ で、奇数倍振動のみ

口頭で解説すべきポイント

- $v = f\lambda$ の計算では、どの量が媒質で決まり、どの量が波源で決まるかを確認させる（音が空気から水に入っても振動数は変わらない）。
- 固有振動の問題では必ず節・腹の図を描かせ、図から L と λ の関係を読む。公式の丸暗記は閉管・開管の取り違えを招く。
  タイミング：例題1・2の前
- 回路の問題では「直列は電流共通、並列は電圧共通」を最初に確認させる。
  発問：豆電球を並列に増やすと、電池から流れ出る電流はどうなるか。
  予想される反応：合成抵抗が小さくなるので増える。
- 交流の「100 V」が実効値であること、実効値を使えば直流と同じ式で電力が計算できることを強調する。
  注意：最大値と実効値を混同して電力を2倍に計算する誤りが多い。

まとめ まとめ

- 波は振動が伝わる現象で $v = f\lambda$。重ね合わせ・反射によって定常波ができ、弦や気柱の固有振動は両端の条件（節・腹）で決まる。
- 抵抗の電圧は電流に比例し（$V = RI$）、直列では電流、並列では電圧が共通。電力は $P = IV$ で、電気エネルギーはジュール熱などに変わる。
- 交流は変圧器で電圧を変えられ、高電圧送電で損失を減らす。電磁波は波長によって電波から γ 線まで分類される。

確認 確認問題

1. 振動数 200 Hz、波長 1.7 m の音の速さは？
   → 340 m/s
2. 440 Hz と 443 Hz のおんさを同時に鳴らしたときのうなりの回数は毎秒何回か。
   → 3 回
3. 10 Ω と 10 Ω の並列の合成抵抗は？
   → 5.0 Ω
4. 家庭用電源 100 V の最大値はおよそ何 V か。
   → 約 141 V

HS-PHYB-U03-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））